

Übungsaufgaben Lineare Algebra - **Lösungen****Aufgabe 1**

Gegeben seien die folgenden Basen B_1 , B_2 , B_3 der Vektorräume $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$:

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Des Weiteren seien zwei lineare Abbildungen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ und $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ wie folgt definiert:

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4x_2 \\ x_1 + x_2 \\ -2x_1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_3 \\ 0 \\ x_2 - 3x_3 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie die folgenden drei Darstellungsmatrizen:

$$A_{B_1, B_2}(f) \quad , \quad A_{B_2, B_3}(g) \quad , \quad A_{B_1, B_3}(g \circ f)$$

(21 Punkte)

Lösung:

Bestimmung von $A_{B_1, B_2}(f)$:

Bilder der Basisvektoren:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (1) \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Bestimmung der Koeffizienten der Linearkombination:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{array}{rcll} I & 0 & = & \lambda_1 & + & \lambda_3 \\ II & 1 & = & \lambda_1 & + & \lambda_2 \\ III & -2 & = & & & \lambda_2 \end{array}$$

III liefert $\lambda_2 = -2$.

II liefert $\lambda_1 = 3$.

I liefert $\lambda_3 = -3$.

(1.5 Punkte für die drei Werte, aber keine halben Punkte)

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{array}{rcll} I & 4 & = & \mu_1 & + & \mu_3 \\ II & 1 & = & \mu_1 & + & \mu_2 \\ III & 0 & = & & & \mu_2 \end{array}$$

III liefert $\mu_2 = 0$.

II liefert $\mu_1 = 1$.

I liefert $\mu_3 = 3$.

(1.5 Punkte für die drei Werte, aber keine halben Punkte)

Somit lautet die Darstellungsmatrix:

$$A_{B_1, B_2}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

(Teilaufgabe a: 7 Pkte)

Bestimmung von $A_{B_2, B_3}(g)$:

Bilder der Basisvektoren:

$$g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (1) \quad g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1) \quad g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{rclcl} I & 2 & = & \lambda_1 & + \lambda_3 + \lambda_4 \\ II & 0 & = & \lambda_1 + \lambda_2 & + \lambda_4 \\ III & 1 & = & \lambda_1 & \\ IV & 2 & = & \lambda_1 & + \lambda_3 \end{array}$$

III liefert $\lambda_1 = 1$.

IV liefert $\lambda_3 = 1$.

I liefert $\lambda_4 = 0$.

II liefert $\lambda_2 = -1$.

(2 Pkte für vier Werte)

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \mu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{rclcl} I & 1 & = & \mu_1 & + \mu_3 + \mu_4 \\ II & 0 & = & \mu_1 + \mu_2 & + \mu_4 \\ III & -2 & = & \mu_1 & \\ IV & 1 & = & \mu_1 & + \mu_3 \end{array}$$

III liefert $\mu_1 = -2$.

IV liefert $\mu_3 = 3$.

I liefert $\mu_4 = 0$.

II liefert $\mu_2 = 2$.

(2 Pkte für vier Werte)

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \nu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \nu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \nu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \nu_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{rclcl} I & 2 & = & \nu_1 & + \nu_3 + \nu_4 \\ II & 0 & = & \nu_1 + \nu_2 & + \nu_4 \\ III & 0 & = & \nu_1 & \\ IV & 1 & = & \nu_1 & + \nu_3 \end{array}$$

III liefert $\nu_1 = 0$.

IV liefert $\nu_3 = 1$.

I liefert $\nu_4 = 1$.

II liefert $\nu_2 = -1$. (alle Werte 2)

Also ergibt sich für die gesuchte Matrix:

$$A_{B_2, B_3}(g) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

(Teilaufgabe b: 11 Pkte)

c) Somit erhält man für die Matrix der Komposition der beiden Abbildungen:

$$\begin{aligned} A_{B_1, B_3}(g \circ f) &= A_{B_2, B_3}(g) \cdot A_{B_1, B_2}(f) \quad (1) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -4 & -4 \\ -6 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \quad (2) \end{aligned}$$

(Teilaufgabe c: 3 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 1: 21 Punkte)

Aufgabe 2

Der Vektor $(4, 2, -3)^T$ werde auf die y - z -Ebene projiziert. Die Projektionsrichtung verlaufe dabei parallel zur x -Achse.

- a) Wie lautet der Vektor, der durch die Projektion entsteht?
- b) Wie lautet die Abbildungsmatrix?
- c) Welche Dimension hat der Kern der Abbildung?
- d) Beschreiben Sie anschaulich, aus welchen Vektoren der Kern dieser Abbildung besteht oder wie dieser Untervektorraum konkret aussieht. Dazu können Sie zum Beispiel die Vektoren allgemein angeben oder sagen, dass der Kern der x - y -Ebene entspricht oder Ähnliches.

(6 Punkte)

Lösung:

a) Der durch Projektion entstandene Vektor lautet: $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ (1)

(Teilaufgabe a: 1 Pkt)

b) Die Matrix lautet: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (1)

(Teilaufgabe b: 1 Pkt)

c) Der Rang der Matrix $rg(A)$ lässt sich leicht ablesen, da es eine Nullzeile gibt und in den anderen beiden Zeilen jeweils nur eine Zahl nicht Null ist. Daher sieht man: $rg(A) = 2$.

Für die Dimension des Kerns erhält man:

$$\begin{aligned} \dim \text{Kern}(f) &= n - rg(A) \\ &= 3 - 2 \\ &= 1 \end{aligned} \quad (2)$$

(Teilaufgabe c: 2 Pkte)

d) Der Kern besteht aus allen Vektoren, die auf der x -Achse liegen.

ODER

Der Kern ist die x -Achse.

ODER

$$\text{Kern}(f) = \left\{ \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

(Teilaufgabe d: 2 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 2: 6 Punkte)

Aufgabe 3

Der Vektor $\mathbf{v} = (3, -2)^T$ soll der Reihe nach drei Operationen unterworfen werden:

- a) Streckung um 4 in x -Richtung und Streckung um $-\frac{1}{3}$ in y -Richtung
- b) Translation um -8 Einheit in x -Richtung und um 1 Einheiten in y -Richtung
- c) Drehung um den Winkel $-\frac{\pi}{2}$

Bestimmen Sie die Matrizen der einzelnen Teilabbildungen sowie die Matrix für die gesamte Abbildung.

Geben Sie anschließend das Bild $\mathbf{w}$ des Vektors $\mathbf{v}$ an.

(14 Punkte)

Lösung:

a)

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Die Matrix S ist auch korrekt, wenn sie nicht in homogenen Koordinaten angegeben ist.

b)

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

c)

$$\begin{aligned} D_{-\frac{\pi}{2}} &= \begin{pmatrix} \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1) \end{aligned}$$

Die Matrix $D_{-\frac{\pi}{2}}$ ist auch korrekt, wenn sie nicht in homogenen Koordinaten angegeben ist.

$$\mathbf{v} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(2 Punkte für homogene Koordinaten der Matrizen)

Berechnung der Abbildungsmatrix:

$$\begin{aligned} A &= D_{-\frac{\pi}{2}} \cdot T \cdot S && \text{(2 für richtige Reihenfolge)} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & -8 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ -4 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} && \text{(1)} \end{aligned}$$

Berechnung des Bildes von $\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_{hom} &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ -4 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} && \text{(1 für homogene Koordinaten)} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} && \text{(1 für Ergebnis)} \end{aligned}$$

Der Bildvektor $\mathbf{w}$ lautet:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -4 \end{pmatrix} \quad (1)$$

(Gesamte Aufgabe 3: 14 Punkte)

Aufgabe 4

Ausgangspunkt sind die in Aufgabe 3 beschriebenen Abbildungen.

- Geben Sie für jede der einzelnen Teilabbildungen die inverse Abbildung in Worten an sowie die zugehörige Abbildungsmatrix.
- Gegeben sei der Vektor $\mathbf{w} = (8, -6)^T$. Er sei durch Anwendung der in Aufgabe 3 beschriebenen Abbildung entstanden. Wie lautet das Urbild $\mathbf{u}$ dieses Vektors?

(19 Punkte)

Lösung:

- a) Streckung in x -Richtung um $\frac{1}{4}$ und in y -Richtung um -3 (2)

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

(S^{-1} ist auch korrekt, wenn die Matrix nicht in homogenen Koordinaten angegeben ist)

Translation in x -Richtung um 8 und in y -Richtung um -1 (2)

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Drehung um $+\frac{\pi}{2}$ (2)

$$\begin{aligned} D_{-\frac{\pi}{2}}^{-1} = D_{\frac{\pi}{2}} &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1) \end{aligned}$$

($D_{\frac{\pi}{2}}$ ist auch korrekt, wenn die Matrix nicht in homogenen Koordinaten angegeben ist)

(Teilaufgabe a: 12 Pkte)

b) Berechnung des Urbildes $\mathbf{u}$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}_{hom} &= S^{-1} \cdot T^{-1} \cdot D_{\frac{\pi}{2}} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &\quad \text{(2 für Reihenfolge der Matrizen und 1 für homogene Koordinaten des Vektors)} \\
 &= S^{-1} \cdot T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= S^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 14 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{14}{4} \\ -21 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1)
 \end{aligned}$$

(2 Punkte für korrekte homogene Koordinaten in $D_{\frac{\pi}{2}}$ und S^{-1})

Das Urbild lautet:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ -21 \end{pmatrix} \quad (1)$$

(Teilaufgabe b: 7 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 4: 19 Punkte)